4. Bence a történelmi évszámokat tanulva észrevette, hogy három évszám egy mértani sorozat három egymást követő tagja. A három szám közül a legkisebb a 732, a legnagyobb pedig az 1647.

a) Melyik a középső évszám?

Bence tíz matematikajegyének átlaga és mediánja is 4, egyetlen módusza 5. (A jegyek egész számok, 1-től 5-ig.)

b) Határozza meg Bence matematikajegyeit!

Bence tízóraira három kürtőskalácsot vásárol a családnak. Az üzletben diós, fahéjas, kakaós és vaníliás kürtőskalács kapható.

c) Hányféleképpen választhatja ki Bence a három kürtőskalácsot? (Egyféle ízből többet is vehet. Két kiválasztást különbözőnek tekintünk, ha legalább egy ízből különböző számú darabot választott a két esetben.)

a)	3 pont	
b)	7 pont	
c)	4 pont	
Ö.:	14 pont	

II.

Az 5-9. feladatok közül tetszése szerint választott négyet kell megoldania. A kihagyott feladat sorszámát írja be a 3. oldalon található üres négyzetbe!

5. **a)** Egy számtani sorozat harmadik tagja 5, tizenharmadik tagja 22. Határozza meg a sorozat első 100 tagjának összegét!

b) Egy számtani sorozat első tagja 91, differenciája 2. Határozza meg azt az n pozitív egész számot, amelyre a sorozat első n tagjának összege n^3.

c) Egy mértani sorozat első tagja 1,6, hányadosa 2. Az első tagtól kezdve legalább hány tagot kell összeadni, hogy az összeg nagyobb legyen egymilliárdnál?

a)	4 pont	
b)	6 pont	
c)	6 pont	
Ö.:	16 pont	